

CTBC: 面向轮式双足机器人的接触触发式盲攀爬方法, 结合指令学习与强化学习

李润坤*,1,2, 王浩*,2, 李奇*,2, 韩卓^{1,2}, 褚一飞², 叶林奇^{†,1}, 谢文德^{†,2}, 和李文龙^a

^{o2}

摘要—近年来, 轮式双足机器人凭借其在平坦地形上的卓越机动性而受到广泛关注。然而, 尽管已有研究实现了爬楼梯功能, 这些现有方法往往缺乏足够的通用性, 难以适应不同的硬件配置或多样的复杂地形。为克服这些局限, 我们提出了一种通用的接触触发式盲攀爬 (CTBC) 框架。在检测到轮-障碍物接触后, 该框架触发抬腿动作, 并结合强引导的前馈轨迹。这使得机器人能够快速习得敏捷的攀爬技能, 显著增强其在非结构化环境中的通行能力。与以往方法不同, CTBC展现出优越的鲁棒性和适应性, 已在多种具有不同车轮半径和轮胎材料的轮式双足平台上得到验证。真实世界实验表明, 仅依靠本体感觉反馈, 所提出的框架即可使机器人实现对其车轮半径远超障碍物的可靠、连续攀爬。项目页面:

<https://ctbc-for-wheeled-bipedal-robots.github.io/>

索引词——基于接触的控制、指令学习、强化学习、轮式双足机器人。

TRADITIONAL 1. 引言

腿式机器人在复杂地形上展现了卓越的灵活性和适应性, 但其运动效率和速度仍然相对较低, [1], 难以满足快速移动的需求。轮腿机器人凭借其在长距离上的高能量效率和优越的行驶速度, [2], 已在各个领域得到广泛研究和应用。然而, 当面对楼梯或不平整表面等具有挑战性的环境时, 轮式机器人的固有局限性便显现出来, 因为它们缺乏有效克服障碍所需的灵活性。

对于轮腿机器人而言, 轮胎尺寸对爬楼梯的可行性具有决定性影响。较大的轮子具有明显优势; 例如, Simon Chamorro 等人 [3] 证明, Ascento 机器人可以使用半径为 25 厘米的轮子爬上 15 厘米高的台阶, 但前提是轮胎必须放气, 且仅限于攀爬单个台阶。

为克服轮腿机器人在复杂地形中的痛点, 我们从人类步态中观察到的接触触发反射中汲取灵感, 提出了一种将前馈指令学习与强化学习协同结合的接触触发式控制框架。通过

* 表示同等贡献。

[†] 表示通讯作者。¹ 上海大学未来技术学院, 中国上海 200444。

rankunli@shu.edu.cn, yelinqi@shu.edu.cn²

COWAROBOT 有限公司, 中国。



图1. 我们开发了一种适用于不同轮胎尺寸轮腿机器人的接触触发式盲攀爬控制策略, 使其能够征服各种具有挑战性的地形。

利用非对称演员-评论家架构中的特权信息, 我们开发了一种仿生步态反射, 使轮式双足机器人能够轻松攀爬楼梯。相比之下, 我们的方法适用于任意轮径和轮胎类型的轮式双足机器人, 并已成功部署在配备 11 厘米橡胶实心轮胎和 12.7 厘米充气轮胎的机器人上。本工作的主要贡献总结如下:

1) **接触触发强化学习任务框架。**我们提出了一种适用于不同轮胎尺寸轮腿机器人的接触触发强化学习任务框架, 包括小轮胎机器人 *LimX Dynamics Tron1*, 以实现爬楼梯策略。

2) **前馈轨迹指令学习。**通过将指令学习与强化学习相结合, 利用前馈轨迹来教导机器人何时适当地抬腿。这种方法避免了不必要的探索, 显著提高了学习效率。

3) **适用于不同轮径的通用框架。**该方法使 *LimX Dynamics Tron1* 机器人能够持续攀爬 20 厘米高的楼梯 (图1), 远超其轮胎半径。同时, 该方法也使 *Cowarobot R0* 重型轮式双足机器人能够持续攀爬 7.5 厘米高的楼梯。该策略既支持在平坦地面上的快速移动, 也支持在复杂地形上的运动, 增强了机器人的实际适应性。

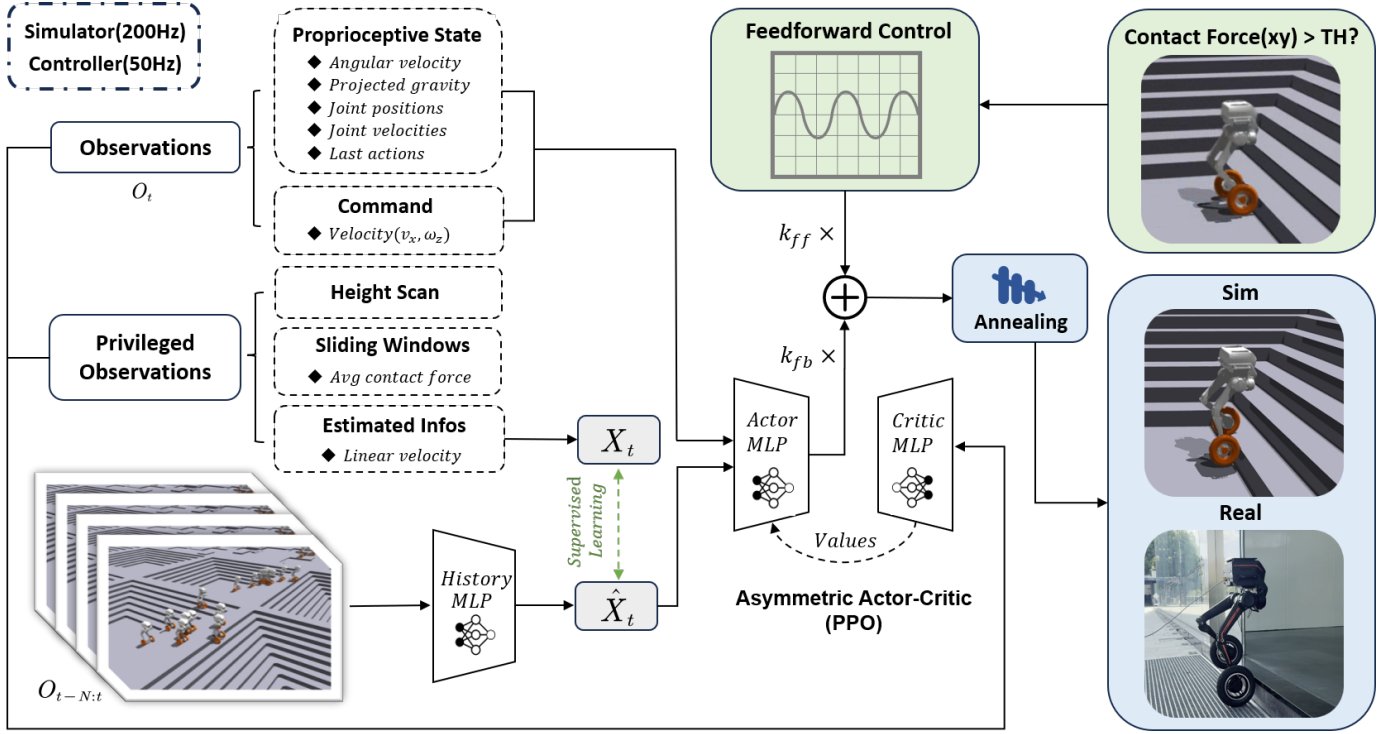


图2. 我们通用的接触触发式盲爬楼梯框架概览。该整体框架主要由状态估计器和非对称演员-评论家网络组成。针对弹性轮胎，我们引入了接触力滑动窗口来模拟更真实的接触。当足部在xy方向上的接触力超过阈值时，会触发设计好的前馈参考轨迹，引导机器人抬腿。在前馈轨迹退火后，该方法可以零样本迁移到物理机器人上。

II. 相关工作

A. 基于强化学习的腿式运动

在腿部运动领域，基于模型的优化技术，如模型预测控制（MPC）和轨迹优化，长期以来一直被广泛采用 [4]。然而，这些方法对精确且复杂的动力学模型的依赖往往限制了其鲁棒性和泛化能力。近年来，无模型强化学习逐渐崭露头角，提供了一种端到端学习范式，在增强鲁棒性的同时显著提升了跨多种运动控制任务的泛化能力，成为传统方法的有力替代方案。

2019年，Hwangbo等人 [5]通过提出一种以期望速度为条件的策略，将强化学习引入腿式机器人控制领域，该策略输出关节位置目标，并辅以执行器网络以提升电机建模精度。在这一开创性框架的基础上，Lee等人 [6]开发了教师-学生架构，使得机器人仅依靠机载本体感觉即可稳健地穿越丘陵、台阶及其他具有挑战性的地形。Siekmann等人 [7]进一步证明，仅基于本体感觉训练的强化学习策略能够驱动双足机器人Cassie盲攀真实世界的楼梯。借助Isaac Gym中的大规模GPU并行仿真，Rudin等人 [8]使用近端策略优化

（PPO）在短短20分钟内训练出一种运动策略，该策略可零样本迁移至真实硬件。在这一前景广阔的工作基础上，Rudin等人 [9]提出了一种基于位置目标的任务表述，

即在严格的时间限制内，机器人必须到达目标位置，自主规划路径和运动以克服障碍并完成导航，而无需额外的运动先验。

B. 粗糙地形上的轮腿运动

在复杂地形运动中，传统的基于模型的方法通常依赖于简单的启发式规则来决定何时行走或何时驱动 [10]，或依赖于固定的、预定义的步态序列 [11]。大多数腿式机器人的策略仍然嵌入了手工设计的步态模式 [12], [13]或生物启发的运动基元 [6], [14]。

Bjelonic等人 [15]提出了一种由腿部可用性驱动的在线步态生成器：当任何腿部的可用性评分低于阈值时，该腿自动切换为摆动相，而其他腿继续驱动或支撑；仅需一组MPC参数集即可适用于所有步态，无需手动调整成本权重。Klemm等人 [16]利用非光滑轨迹优化，一次性协同求解楼梯、台阶和跳跃的全局运动规划与接触切换，构建了闭环感知-控制回路，并在Ascento轮腿平台上实现了连续爬楼梯。Lee等人 [17]使用强化学习训练四足轮式机器人，使其能够根据指令和地形在高速轮式驱动与腿部越障之间实时切换，从而实现稳健的越障能力。Lee等人 [18]进一步提出了一个完全集成的端到端框架，融合了无模型强化学习、特权学习和分层控制，实现了行走与驱动之间的无缝切换，适用于

跳台和爬楼梯等任务。Chamorro 等人 [3] 证明, 一种无需视觉或定位的无视觉强化学习策略, 仅依靠位置目标、二值地形标志和非对称演员-评论家架构, 即可使 Ascento 机器人攀爬15厘米高的楼梯。然而, 据我们所知, 尽管 Ascento 机器人的轮径为25厘米, 但其仿真和硬件实验均仅展示了单级台阶的越障能力, 尚不具备攀爬窄踏板楼梯的能力。

目前, 针对任意轮径的双足轮式机器人, 一种通用的越障框架仍然难以实现。特别是当机器人需要在没有任何额外外部感知的情况下翻越超过其轮半径的高台阶时, 现有方法往往在性能和训练收敛方面面临困难。

III. 方法论

如图2所示, 我们展示了通用的接触触发式盲攀爬框架。以下章节将系统性地详细介绍训练环境、强化学习任务表述、训练流程、接触触发机制的设计、前馈指令学习的集成, 以及带有具体部署细节的仿真到现实迁移策略。

A. 学习环境

1) 仿真器: 我们选择 Isaac Gym [19] 作为训练平台, 因为它专为强化学习应用而设计, 并配备了 GPU 加速架构, 凭借其高度并行性大幅提升了智能体训练速度。此外, Isaac Gym 支持域随机化技术 [20], 通过在训练过程中引入环境变化来提高强化学习智能体的鲁棒性, 从而促进策略向现实世界的迁移。为了验证我们的仿真到现实流程, 我们还利用 MuJoCo [21] 对训练好的策略 [22] 进行交叉验证。MuJoCo 以其高保真仿真而闻名, 被广泛用于验证强化学习策略; 能够在 MuJoCo 中成功部署的策略通常预期可以无缝迁移到物理环境中。

2) 学习算法: 我们采用具有非对称演员-评论家架构的 PPO [23]。这种标准演员-评论家框架的变体为演员和评论家分别使用独立的网络, 允许各自独立更新 [24], [25]。在此基础上, 我们进一步引入多层感知机 (MLP) 编码器用于状态估计 [26]。所有训练和实验均在配备24 GB 显存的单个 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 上进行。

3) 地形: 我们的环境被构建为一个8米×8米的地形, 分为10列: 一列平滑斜坡、一列粗糙斜坡、六列楼梯和两列离散障碍物, 如图3所示。为了逐步增加课程难度, 地形进一步被划分为10行。一般来说, 训练中遇到的障碍物多样性越大, 最终得到的策略就越鲁棒。

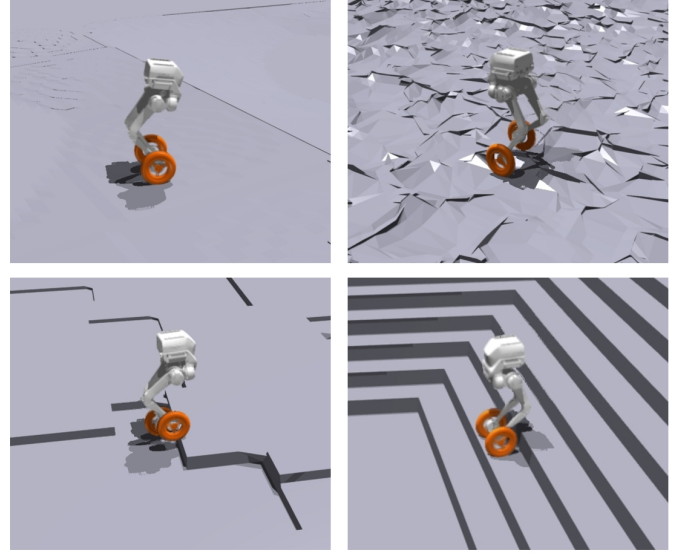


图3. 地形类型。从左到右、从上到下依次为: 平滑斜坡、粗糙斜坡、离散障碍物和楼梯。

表I 观测与特权信息

符号	描述	单位	系数	Size	噪声 (%)
观测 (演员 / 评论家)					
$\vec{\theta}$	角速度	弧度/秒	1.0	3	± 20
$\vec{\gamma}$	投影重力	—	1.0	3	± 5
$\vec{q}$	关节位置	rad	1.0	6	± 1
$\vec{\dot{q}}$	关节速度	rad/s	0.05	8	± 50
a_{last}	最后动作	rad 与 rad/s	1.0	8	0
特权信息 (仅评论家)					
v_x	线速度	m/s	2.0	3	—
$\mu_{contact}$	平均接触力	N	1.0	6	—
h_{height}	高度扫描	m	5.0	77	—

B. 任务表述

1) 状态: 我们采用非对称演员-评论家架构, 因此将状态分为两部分: (i) 观测, 演员和评论家均可访问; (ii) 特权信息, 仅在训练期间对评论家开放。如表I所总结, 我们明确列出了演员在训练和部署期间可用的观测, 以及训练时为评论家保留的特权信息。特别地, 术语“最后动作”表示一个复合动作向量, 该向量通过对网络直接输出的原始动作与从前馈轨迹推导出的动作进行加权融合而获得。

2) 动作: 在本研究中, 机器人的动作空间维度为8。这些动作对应机器人的各个关节, 包括腿部关节和轮式关节。对于腿部关节, 动作指令直接用作底层比例-微分 (PD) 控制器的目标位置, 即控制器力求将关节驱动到这些预设位置。对于轮式关节, 动作向量表示目标角速度; 换言之, 关节电机以速度控制模式运行, 旨在达到指定的

表II 奖励项与分类

奖励	公式	系数
任务奖励		
线速度跟踪x	$\exp(-20(v_{cmd,x} - v_{base,x})^2)$	1.2
线速度跟踪y	$\exp(-20(v_{cmd,y} - v_{base,y})^2)$	1.0
线速度跟踪x前馈	$\frac{\Delta\phi_x}{\Delta t}$	1.0
线速度跟踪y前馈	$\frac{\Delta\phi_y}{\Delta t}$	0.8
角速度跟踪	$\exp(-20 \omega_{cmd} - \omega_{base})$	1.0
角速度跟踪问题	$\frac{\Delta\phi_{\omega}}{\Delta t}$	0.5
目标位置跟踪	$\exp(-2\ q - q_{target}\ - 0.2\ q - q_{target}\)$	0.8
足部腾空时间	$\sum_i \min(t_{air,i}, 0.5) \mathbb{I}_{first \text{ 接触}, i}$	2.0
足部接触次数	$\sum_i [\mathbb{I}_{contact_i = \text{支撑相}} - 1.3 \mathbb{I}_{contact_i \neq \text{支撑相}}]$	2.0
足部离地间隙	$\sum_i \mathbf{I}_{swing, i} \cdot \mathbf{I}_{h_{min} < h_i < h_{max}}$	2.0
风格奖励		
标称足部位置	$\frac{1}{N} \sum_i \exp\left[-\left(\frac{(z_i - z_{标称})^2}{\sigma^2}\right)\right]$	1.0
默认姿态	$-\sum_j \frac{\ v_{指令} - q_j - q_{j, default}\ ^2}{\sigma_j^2}$	-1.0
足部距离	$\max(0, d_{min} - d) + \max(0, d - d_{max})$	-10.0
轮子零速度	$\exp(-\sum_{j \in \{3,7\}} \mathbf{I}_{swing, j} \theta_j^2)$	0.5
相同足部x位置	$ x_0 - x_1 $	-2.0
基座高度	$ h_{base} - h_{target} $	-20.0
朝向	$\frac{g_x + g_y}{g_x^2 + g_y^2}$	-12.0
车轮旋转	$\sum_j \max(0, 0.8 r\theta_j - \ \mathbf{v}_{foot,j}\ - 0.1)$	-5.0
反向基座速度	$\max(0, -\text{sgn}(v_{cmd})v_x)$	-40.0
反向车轮速度	$\sum_{j \in \{L,R\}} \max(0, -\text{符号函数}(v_{cmd}) \theta_j)$	-2.0
正则化奖励		
线速度z分量	v_z^2	-0.3
角速度xy	$\omega_x^2 + \omega_y^2$	-0.01
力矩	$\sum_j \tau_j^2$	-1×10^{-5}
自由度加速度	$\sum_j \ddot{q}_j^2$	-2.5×10^{-7}
自由度速度	$\sum_j \dot{q}_j^2$	-1×10^{-5}
动作变化率	$\sum_j (a_j - a^{prev} j)^2$	-0.01
动作平滑度	$\sum_j (a_j - 2a^{prev} j + a^{prev^2} j)^2$	-0.005
碰撞	$\sum_{i \in \mathcal{S}_{penalised}} \mathbf{1}_{\ F_i\ > 1}$	-50.0
足部接触力	$\max(0, -F_z - F_{max})$	-5.0
关节位置限制	$-\sum_j \max(0, q_j - q_j^{limit})$	-2.0

角速度。

3) 奖励：我们的任务特定奖励总结于表II中。奖励函数由三个主要部分组成：

- 1) **任务奖励**：包括速度跟踪和抬脚项，确保机器人以期速度移动并遵循规定的步态模式。
- 2) **风格奖励**：包括足部姿态和身体姿态项，鼓励机器人保持自然稳定的步态。
- 3) **正则化奖励**：用于优化运动平滑度并防止多余的关节运动。

条件奖励公式：与抬腿动作相关的奖励，即目标位置跟踪、足部腾空时间、足部接触次数和足部离地间隙，被设计为仅在轮式障碍物接触时激活的条件项。这种设计有效地解耦了运动任务。具体而言，它使机器人能够在平坦表面上保持稳定高效的高速轮式巡航。同时，一旦检测到接触，策略会立即触发敏捷抬腿行为以越过障碍物。因

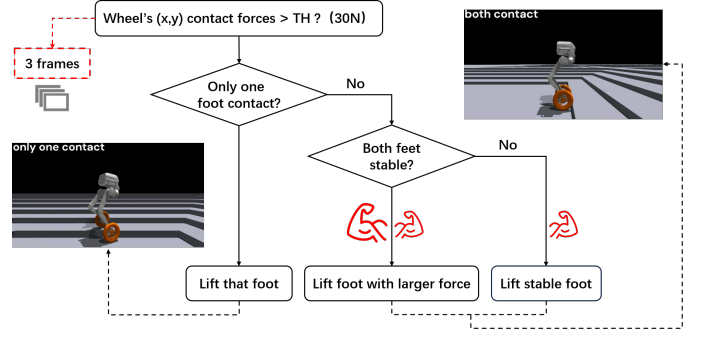


图4. 接触触发机制的逻辑架构。

此，该框架实现了稳健的越障能力，同时完全保留了轮式双足平台固有的机动性。

C. 接触触发机制

该方法论主要受 [17], 启发，其核心目标是根据脚部测量的水平（xy平面）接触力来更新机器人状态并确定步态相位（支撑相或摆动相）（图4）。我们通过三项关键增强扩展了这一框架：

- 1) **基于阈值的触发**：当任一车轮上的接触力超过预定义阈值时，前馈轨迹立即被激活。这会触发接触腿的初始抬起，随后对侧腿产生同步响应，从而实现协调的交替上升。
- 2) **滑动窗口滤波**：为了解决Isaac Gym等刚体仿真器中固有的接触闪烁问题，我们采用三帧滑动窗口来聚合历史接触状态，遵循 [3]中的方法。为了正式定义稳定接触条件，我们采用基于指示器的滑动窗口机制：

$$C_t = \prod_{i=0}^2 \mathbb{I}(F_{t-i} > \tau) \quad (1)$$

其中 $C_t \in \{0,1\}$ 表示时间 t 处的二元稳定接触状态。项 F_{t-i} 表示第 i 个前序帧在 xy 平面内测得的接触力大小， τ 是预定义的力阈值（例如30N）， $\mathbb{I}(\cdot)$ 是指示函数，当条件满足时等于1，否则为0。该滤波机制有效抑制了高频噪声，同时确保了真实接触触发的可靠性。

- 3) **轮腿协同集成**：触发机制与滚动轮动力学紧密耦合，促进了连续滚动与离散步进之间的无缝转换。这种集成优化了能效与高性能越障之间的权衡。

触发机制通过实时持续监测双脚上的接触力来确定抬升顺序。对于每只脚，系统存储最近的三帧力数据，

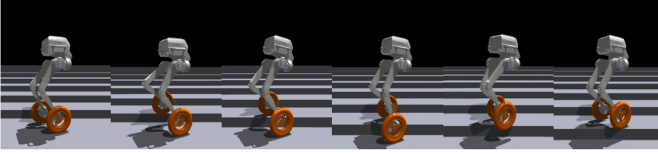


图5. 当任一车轮发生接触时，仅接触侧腿部抬升。

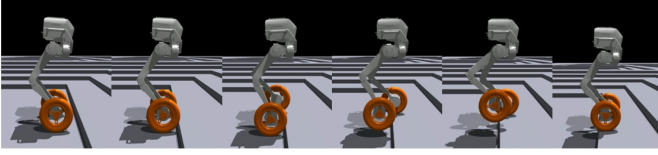


图6. 若双轮均处于接触状态，则选择具有稳定接触或接触力较大的腿部进行抬升。

并且仅当所有三帧数据均超过阈值时，才将该接触判定为稳定接触。

优先级抬腿决策逻辑的结构如下：

- 1) **非对称接触**：若仅在单脚检测到接触，系统启动该侧腿部的单侧抬升，同时另一侧保持支撑或驱动（图5）。
- 2) **双侧接触**：当双轮同时遇到障碍物时（图6），抬腿顺序由接触信号的可靠性和幅值决定：
 - i) **稳定性优先**：若仅有一只脚满足稳定接触标准（由滑动窗口定义），则该脚优先抬升，以确保操作基于真实的物理障碍。
 - ii) **力主导**：若双脚均表现出稳定接触，系统选择瞬时接触力较大的腿部优先抬升。这可以最小化对基座的阻力矩，并有助于更敏捷地攀越。

该机制通过实时监测双侧接触力来确定抬升顺序。具体而言，系统为每只脚维护一个包含最近三帧数据的缓冲区；只有当缓冲区中的所有帧均持续超过阈值时，才确认“稳定接触”。这一逻辑使机器人能够根据真实接触条件动态调整其运动策略，从而在非结构化地形上实现更自然、更稳定的动作。

D. 前馈指令学习

前馈指令学习的概念，主要受 [27], 启发，利用基准步态运动作为启发式信号来引导策略探索。在本工作中，我们将这一机制适配到双足轮式机器人上，仅将前馈轨迹注入髋关节俯仰和膝关节俯仰关节。复合期望关节动作 a_t 的公式如下：

$$a_t = k_{fb}a_{\pi}(t) + k_{ff}(n)a_{ff}(t), \quad (2)$$

$$a_{ff}(t) = A \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi}{T}t \right) \right), \quad T = 0.6 \text{ s}, \quad (3)$$

其中 $a_{\pi}(t)$ 是神经网络策略输出， $a_{ff}(t)$ 是参考轨迹。

选择轨迹幅值 A 以及髋关节与膝关节之间的1:2比例来启动基本的抬升运动。虽然抬升间隙通常与轨迹幅值成正比，但我们有意避免设置过大的数值。前馈信号的核心目标是作为行为引导，为抬升基元“播种”意图，而非规定精确的几何路径。因此，一旦机器人学会了抬腿的基本意图，具体的间隙高度将由强化学习策略通过环境交互自主细化并优化。

为确保最终策略在部署期间无需外部引导即可自主执行动作，我们对前馈权重 $k_{ff}(n)$ 实施线性差分退火调度：

$$k_{ff}(n) = \max \left(0, k_0 - n \cdot \frac{k_0}{N_{ann}} \right), \quad (4)$$

其中 n 为当前训练迭代次数， N_{ann} 表示退火范围。随着训练推进和策略收敛， k_{ff} 逐渐减小至零。在此阶段，前馈“脚手架”被完全移除，机器人的运动完全由训练后的网络策略控制，确保从仿真到现实世界部署的无缝过渡。

E. 域随机化

为实现零样本仿真到现实迁移，我们在仿真中引入广泛的随机化因素，以建模现实世界的不确定性并增强策略的泛化能力，详见表III。

具体而言，我们对<风格 id='1'>摩擦</风格>和<风格 id='3'>恢复系数</风格>进行了大范围随机化，以补偿仿真中简化的接触物理。宽广的摩擦范围使策略能够在各种真实世界表面上获得可靠的牵引力，而不同的恢复系数则有效模拟了轮胎的被动阻尼以及在与障碍物边缘发生高冲击碰撞时不可预测的能量耗散。

表III 域随机化

参数	范围	Unit
有效载荷质量	$[-0.5, 2]$	kg
质心偏移	$[-3, 3] \times [-2, 2] \times [-3, 3]$	cm
Kp系数	$[0.8, 1.2]$	牛/弧度
Ka系数	$[0.8, 1.2]$	牛·秒/弧度
摩擦	$[0.2, 1.6]$	—
恢复系数	$[0.0, 1.0]$	—
惯性	$[0.8, 1.2]$	—
电机扭矩	$[0.8, 1.2]$	N
IMU 偏移	$[-1.2, 1.2]$	—
默认自由度位置	$[-0.05, 0.05]$	rad
步态延迟	$[0, 20]$	ms
推力间隔	8	s
推力速度 (xy)	1.0	m/s

IV. 实验

A. 仿真实验

为了量化所提出的CTBC方法中每个组件的贡献，我们在四种不同配置下进行了受控的消融实验。为确保统计可靠性并消除随机性的影响，每种方法均使用随机种子（<风格 id='1'>s</风格> = 1<风格 id='4'>, </风格>2<风格 id='6'>, </风格>3）进行了三次独立训练。所有策略均在相同的仿真环境和超参数设置下经过80,000次迭代后进行评估。比较的配置如下：

- **CTBC（提出的）**：集成接触触发式抬腿机制与前馈指令，实现协调攀爬。
- **CTBC无前馈**：保留接触触发逻辑，但移除显式前馈轨迹，仅依赖间接抬腿奖励进行运动生成。
- **CTBC无接触触发**：保留前馈轨迹，但缺乏接触相关的状态转换逻辑，导致抬腿行为重复或缺乏适应性。
- **CTBC无两者**：去除两种增强机制，作为基线强化学习策略用于性能对比。

对于CTBC和CTBC无前馈两种变体，我们观察到初始的纵向（前后）腿部运动作为一种行为启发式，有助于抬升基元的学习。因此，我们采用了两阶段训练课程：

- 1) **阶段一（探索）**：策略在不对足部横向或纵向位置施加约束的情况下进行训练，以鼓励发现成功的攀爬动作。
- 2) **阶段二（精炼）**：在阶段一的预训练权重基础上，我们引入“同脚x位置”奖励来规范前后运动，从而确保机器人姿态更加优雅稳定。

所提出的方法及其变体的对比性能如图7所示。如图7所示，完整的CTBC方法始终优于所有其他变体，以显著更高的样本效率和跨不同随机种子的稳定性达到最大地形等级。

- **前馈轨迹的影响**：没有前馈组件（CTBC无前馈）时，智能体在探索过程中缺乏有效的启发式引导，导致地形等级进展较慢且性能上限受限。这凸显了前馈信号不仅能显著加速策略收敛，而且对于最大化机器人的越障能力至关重要。
- **接触触发机制的影响**：缺少接触触发机制的变体（CTBC无接触触发）表现出较差的可扩展性。由于无法根据实时接触状态动态切换滚动与迈步模式



图7. 所有消融变体的渐进式地形级训练曲线。实线代表三个独立随机种子 ($s = 1, 2, 3$) 的平均性能，阴影区域表示标准差。台阶高度从8厘米增加到20厘米，而宽度从50厘米减小到28厘米。

表IV 递增高度楼梯上的成功率 (%)

消融实验	台阶高度 (厘米)						
	8	10	12	15	18	20	22
CTBC (提出的)	100	100	100	98	96	86	70
CTBC无前馈	96	96	96	92	80	58	38
CTBC无接触触发	62	60	56	46	18	2	0
CTBC无两者	46	34	28	8	4	0	0

，机器人仅执行重复抬升动作。这种刚性行为导致过度能耗，并严重限制了其对多变地形的适应性。

- **基线性能**：基线策略（CTBC无两者）甚至无法跨越最基本的障碍。这一结果表明，单独任何一个组件都不足以掌握高维爬楼梯任务，进一步凸显了前馈引导与接触触发状态转换之间协同作用的必要性。

表IV中呈现的成功率进一步量化了这些观测结果。为确保评估的鲁棒性，每个成功率均在完全启用域随机化的100个并行环境中进行统计计算，涵盖了摩擦、质量和电机特性方面的不确定性。虽然所有方法在8厘米台阶上均表现良好，但随着难度升级，CTBC的优势愈发显著。值得注意的是，我们的方法在20厘米训练极限处保持了86%的高成功率，即使在22厘米的极端高度下仍能保持可行性（70%）。相比之下，移除接触触发机制后，在20厘米处的成功率骤降至2%。这一失败源于机器人无法动态地将抬升动作与实际地面接触同步，导致在更高障碍上出现灾难性不稳定。

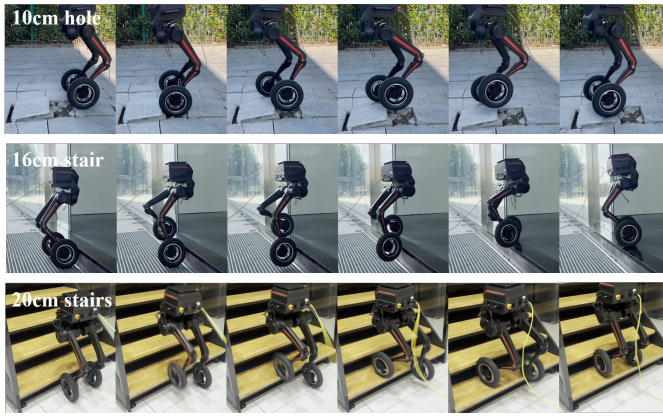


图 8. 在 *LimX Dynamics Tron1* 机器人上进行的真实世界实验快照。上图：通过快速接触触发式抬腿动作，从 10 厘米深的坑洞中脱困。中图和下图：分别成功攀爬 16 厘米和 20 厘米高的楼梯，展示了在不同障碍物高度下稳健的盲态运动能力。

B. 真实世界实验

CTBC策略以 50 Hz 的控制频率部署在 8 自由度轮腿机器人 *LimX Dynamics Tron1* 上，无需任何外部感知（如激光雷达或摄像头）。为评估策略的鲁棒性和仿真到实物的迁移能力，我们在两个具有挑战性的场景中进行了实验：脱坑和爬楼梯（图 8）。

- **脱坑：**当轮子落入 10 厘米深的空洞时，产生的接触力会立即超过触发阈值。尽管控制回路为离散的 50 Hz，策略仍能通过执行快速抬升运动做出响应，使机器人能够平稳脱困而不失去平衡。
- **爬楼梯：**当遇到 16 厘米和 20 厘米高的台阶时，策略会根据撞击瞬间的瞬态接触力动态确定引导腿。这有助于在盲态条件下快速攀爬，同时保持姿态稳定性。

如图 9 所示，机器人成功攀爬了一系列 20 厘米高的连续开放式间隙楼梯。由于支撑面的极度不连续性和中空结构，这一场景代表了更高的难度。即使在缺乏实心踢脚板的情况下，我们的方法也能有效覆盖这些复杂地形：接触触发机制提供了必要的精度，仅在撞击窄踏板时启动抬升动作，从而防止轮子落入间隙中。这一稳健的表现证明，学习到的策略能够可靠地应对稀疏地形上重复的高冲击运动。

此外，为验证我们框架的跨平台通用性，我们将 CTBC 策略迁移至 *Cowarobot R0*——一款集成机械臂和 8 自由度腿部、总质量达 65 kg 的重型双足轮腿机器人。*Cowarobot R0* 与 *LimX Dynamics Tron1*（重量不足 20 kg）形成了鲜明对比，其硬件特性也显著不同。具体而言，它采用直径较小（11 cm）的实心橡胶轮胎，而非

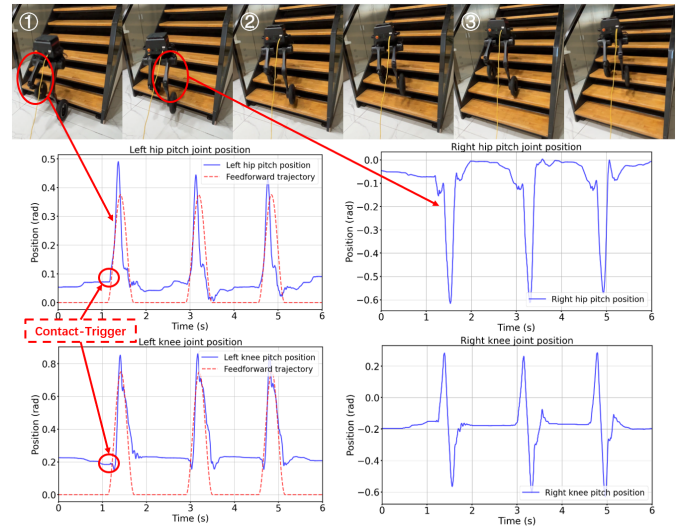


图 9. 在 20 厘米高的开放式间隙楼梯上连续盲攀。结果表明，该策略在处理极端表面稀疏性方面具有精确性。实时关节数据图证实了引导的有效性：执行轨迹（蓝色实线）在激活后有效跟踪预设的前馈指令（红色虚线）。值得注意的是，“接触触发”点标志着智能体基于冲击从滚动过渡到步行的精确时刻，从而能够稳定跨越连续的镂空踏板。

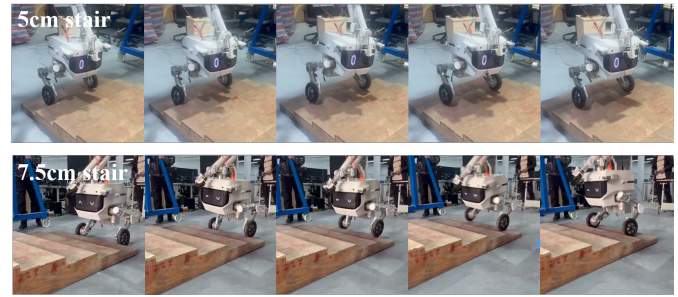


图 10. *Cowarobot R0* 攀爬 5 厘米（顶部）和 7.5 厘米（底部）台阶。尽管具有 65 千克的质量和较低的关节速度（ $< 2 \text{ rad/s}$ ），该机器人无需微调即可实现连续攀爬，展示了 CTBC 在具有不同尺度和动力学的平台上的零样本迁移能力。

LimX Dynamics Tron1 上使用的充气式轮胎，且其最大膝关节速度被限制在 2 rad/s 以内。尽管在物理尺度、接触动力学和执行器带宽方面存在显著差异，该机器人仍成功实现了对 5 cm 和 7.5 cm 台阶的连续攀爬，且无需任何微调（如图 10 所示）。这种在高惯性平台上的成功部署，加之其独特的接触动力学和严苛的运动学约束，有力地彰显了所提出方法卓越的鲁棒性和泛化能力。

值得注意的是，该策略展现出卓越的泛化能力：即使绕过退火调度并突然移除前馈信号，机器人仍能保持跨越 20 厘米台阶的能力。这证实了神经网络已成功内化抬升动作，从引导式探索过渡到自主执行。此外，尽管前馈轨迹最初是为 10 厘米抬升高度设计的，学习到的策略仍能成功

自适应地扩展这一行为以跨越20厘米的障碍物。对于更具挑战性的地形，该框架仍具有高度可扩展性；通过增加前馈幅度和奖励约束的抬升范围，机器人可以通过重新训练获得更强大的攀爬能力。

五、结论

总之，本文提出了一种面向双足轮腿机器人的接触触发式盲态运动框架，成功弥合了预设前馈引导与自适应强化学习之间的鸿沟。通过两阶段训练方案将运动基元内化，该机器人在无需任何外部感知的情况下实现了稳健的爬楼梯和越障能力。在20公斤的*LimXDynamics Tron1*和65公斤的*CowarobotR0*上进行的实验验证展示了该框架卓越的跨硬件通用性。尽管在物理尺寸、轮径和轮胎材料（充气式与实心橡胶）方面存在显著差异，该策略仍能有效泛化到数倍于初始引导高度的障碍物上。

然而，仍存在一定的局限性：第一阶段训练中的延长步态限制了后腿的接触频率，导致策略倾向于前腿先行的持续性运动学偏差。此外，当前系统仍为纯盲态，限制了其在复杂非结构化环境中的效率。未来工作将探索对称性破缺奖励以消除步态偏差，并将这一稳健的盲策略作为低级反应控制器集成到分层感知架构中。这种“盲态反射”与“基于视觉的规划”之间的协同作用，最终将使双足轮腿机器人在未知和危险地形中具备完全自主导航与穿越能力。

参考文献

- [1] P. Biswal 和 P. K. Mohanty, “四足行走机器人发展综述”, *Ain Shams* 工程期刊, 第12卷, 第2期, 第2017–2031页, 2021年。
- [2] M. Bjelonic, V. Klemm, J. Lee 和 M. Hutter, “轮腿机器人综述”, 载于爬行与行走机器人会议。Springer, 2022年, 第83–94页。
- [3] S. Chamorro, V. Klemm, M. d. L. I. Valls, C. Pal 和 R. Siegwart, “基于强化学习的腿式与轮腿机器人盲态爬楼梯”, 载于2024年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA)。IEEE, 2024年, 第8081–8087页。
- [4] P. M. Wensing, M. Posa, Y. Hu, A. Escande, N. Mansard 和 A. Del Prete, “动态腿式机器人的基于优化的控制”, *IEEE 机器人学汇刊*, 第40卷, 第43–63页, 2023年。
- [5] J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy, D. Bellicoso, V. Tsounis, V. Koltun 和 M. Hutter, “为腿式机器人学习敏捷动态运动技能”, *科学机器人*, 第4卷, 第26期, 第eaau5872页, 2019年。
- [6] J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun 和 M. Hutter, “在挑战性地形上学习四足运动”, *科学机器人*, 第5卷, 第47期, 第eabc5986页, 2020年。
- [7] J. Siekmann, K. Green, J. Warila, A. Fern 和 J. Hurst, “通过仿真到现实强化学习实现盲态双足爬楼梯”, *arXiv 预印本 arXiv:2105.08328*, 2021年。
- [8] N. Rudin, D. Hoeller, P. Reist 和 M. Hutter, “利用大规模并行深度强化学习在几分钟内学会行走”, 载于机器人学习会议。PMLR, 2022年, 第91–100页。
- [9] N. Rudin, D. Hoeller, M. Bjelonic 和 M. Hutter, “通过端到端学习运动与局部导航获得高级技能”, 载于2022年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS)。IEEE, 2022年, 第2497–2503页。
- [10] M. Bjelonic, P. K. Sankar, C. D. Bellicoso, H. Vallery 和 M. Hutter, “深入滚动——基于在线轨迹优化的轮腿机器人混合运动”, *IEEE 机器人与自动化快报*, 第5卷, 第2期, 第3626–3633页, 2020年。
- [11] M. Hosseini, D. Rodriguez 和 S. Behnke, “驱动-步进四足机器人混合运动的状态估计”, 载于2022年第六届 IEEE 国际机器人计算会议 (IRC)。IEEE, 2022年, 第103–110页。
- [12] C. D. Bellicoso, F. Jenelten, C. Gehring 和 M. Hutter, “通过在线非线性运动优化实现四足机器人的动态运动”, *IEEE 机器人与自动化快报*, 第3卷, 第3期, 第2261–2268页, 2018年。
- [13] F. Jenelten, J. Hwangbo, F. Tresoldi, C. D. Bellicoso 和 M. Hutter, “光滑地面上的动态运动”, *IEEE 机器人与自动化快报*, 第4卷, 第4期, 第4170–4176页, 2019年。
- [14] T. Miki, J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun 和 M. Hutter, “在野外学习四足机器人的鲁棒感知运动”, *科学机器人*, 第7卷, 第62期, 第eabk2822页, 2022年。
- [15] M. Bjelonic, R. Grandia, O. Harley, C. Galliard, S. Zimmermann 和 M. Hutter, “轮腿机器人的全身模型预测控制与在线步态序列生成”, 载于2021年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS)。IEEE, 2021年, 第8388–8395页。
- [16] V. Klemm, Y. de Viragh, D. Rohr, R. Siegwart 和 M. Tognon, “具有接触切换和冲击的轮式平衡机器人的非光滑轨迹优化”, *IEEE 机器人学汇刊*, 2023年。
- [17] J. Lee, M. Bjelonic 和 M. Hutter, “使用深度强化学习控制轮腿四足机器人”, 载于爬行与行走机器人会议。Springer, 2022年, 第119–127页。
- [18] J. Lee, M. Bjelonic, A. Reske, L. Wellhausen, T. Miki 和 M. Hutter, “学习轮腿机器人的鲁棒自主导航与运动”, *科学机器人*, 第9卷, 第89期, 第eadi9641页, 2024年。
- [19] V. Makoviychuk, L. Wawrzyniak, Y. Guo, M. Lu, K. Storey, M. Macklin, D. Hoeller, N. Rudin, A. Allshire, A. Handa 等人, “Isaac Gym: 用于机器学习的高性能 GPU 物理仿真”, *arXiv 预印本 arXiv:2108.10470*, 2021年。
- [20] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, J. Schneider, W. Zaremba 和 P. Abbeel, “用于将深度神经网络从仿真迁移到现实世界的域随机化”, 载于2017年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS)。IEEE, 2017年, 第23–30页。
- [21] E. Todorov, T. Erez 和 Y. Tassa, “MuJoCo: 用于基于模型控制的物理引擎”, 载于2012年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议。IEEE, 2012年, 第5026–5033页。
- [22] X. Gu, Y.-J. Wang 和 J. Chen, “Humanoid-Gym: 面向人形机器人的零样本仿真到现实迁移强化学习”, *arXiv 预印本 arXiv:2404.05695*, 2024年。
- [23] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford 和 O. Klimov, “近端策略优化算法”, *arXiv 预印本 arXiv:1707.06347*, 2017年。
- [24] V. Mnih, A. P. Badia, M. Mirza, A. Graves, T. Lillicrap, T. Harley, D. Silver 和 K. Kavukcuoglu, “深度强化学习的异步方法”, 载于国际机器学习会议。PMLR, 2016年, 第1928–1937页。
- [25] I. Grondman, L. Busoniu, G. A. Lopes 和 R. Babuska, “演员-评论家强化学习综述: 标准与自然策略梯度”, *IEEE 系统、人与控制论汇刊, C 部分 (应用与评论)*, 第42卷, 第6期, 第1291–1307页, 2012年。
- [26] G. Ji, J. Mun, H. Kim 和 J. Hwangbo, “控制策略与状态估计器的并发训练用于动态鲁棒腿式运动”, *IEEE 机器人与自动化快报*, 第7卷, 第2期, 第4630–4637页, 2022年。
- [27] L. Ye, J. Li, Y. Cheng, X. Wang, B. Liang 和 Y. Peng, “从知道到做到: 通过指令学习多样化的运动技能”, *arXiv 预印本 arXiv:2309.09167*, 2023年。